

UMA CIÊNCIA DO COMPORTAMENTO: PSICOLOGIA

VERÔNICA BENDER HAYDU¹ E DIONE DE REZENDE

Universidade Estadual de Londrina

RESUMO: Um breve relato da história da Psicologia como uma ciência, é apresentado com seu início marcado pelo surgimento do método experimental. As características da Psicologia como uma área de estudos e de atuação profissional são descritas e é feita uma análise geral das palavras chave da definição de Psicologia, com o objetivo de conceituá-la como uma ciência do comportamento. Esta conceituação é complementada pela distinção entre Análise do Comportamento e Análise Experimental do Comportamento. Finalmente é apresentada uma descrição do que vem a ser Psicologia Experimental.²

PALAVRAS-CHAVE: Ciência, Psicologia, Psicologia Experimental, Análise Experimental do Comportamento.

1 PSICOLOGIA COMO UMA ÁREA DE ESTUDOS E DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

A Psicologia, assim como outras disciplinas, teve a sua origem na Filosofia. A História da Psicologia mostra que filósofos como Platão, Hipócrates, Aristóteles, Santo Agostinho, Berkeley, Descartes, Hobbes, e muitos outros apresentaram contribuições

¹ Endereço: Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Caixa Postal 6001, Campus Universitário, Londrina, Paraná. CEP: 86055-900.

² O presente artigo foi escrito a partir das aulas ministradas, na introdução da disciplina Psicologia Experimental, a alunos do curso de Psicologia, as quais tinham como objetivo fazer uma apresentação geral do que vem a ser a Psicologia, do ponto de vista daqueles que a definem como ciência do comportamento. Não será analisada, no presente artigo, a pergunta filosófica "a Psicologia é ciência?". Os leitores interessados nesta questão poderão consultar Abib (1993 a e b).

importantes para o desenvolvimento da Psicologia. Enquanto o método experimental não foi claramente adotado pela ciência em geral, e pela Psicologia em particular, a tarefa de realizar observações naturais e interpretá-las esteve a cargo dos filósofos. O método de observação naturalista é o primeiro e mais elementar dos métodos científicos, consistindo em observar acontecimentos em ambientes naturais sem introduzir qualquer tipo de manipulação. Este método é limitado pelo fato de o cientista poder observar apenas os eventos que a natureza produz. Além disso, o cientista tem que considerar que a sua própria história de vida contribui para estabelecer a forma como ele percebe o fenômeno.

A adoção do método experimental permitiu que a Psicologia se tornasse uma disciplina independente da Filosofia. Quatro eventos históricos devem ser destacados por terem contribuído decisivamente para esse fato. O primeiro, ainda no período pré-científico da Psicologia foi a proposta do filósofo e matemático francês René Descartes (1596-1650), considerado o pai da Psicologia moderna. Descartes foi o primeiro a fazer uma distinção nítida entre "corpo" e "mente" e a propor que há uma interação entre eles, isto é, que a mente pode afetar o corpo e o corpo, a mente. O segundo foi a publicação do livro de Gustav Fechner (1801-1897) intitulado *Elementer der Psychophysik*, publicado em 1860, em que foram descritos experimentos de medição da experiência sensorial. Além disso, foi apresentada uma lei, ainda hoje conhecida como a lei de Fechner, que descreve a relação entre a intensidade do estímulo e a magnitude da experiência. O terceiro foi a fundação formal do primeiro laboratório de Psicologia Experimental na Universidade de Leipzig, em 1879, por Wilhelm Wundt. O quarto fato que alterou o clima científico da época aconteceu em 1859, quando Darwin apresentou ao mundo a Teoria da Evolução das Espécies. A contribuição de Darwin se deve ao fato de terem sido enfatizados: a importância das conseqüências ambientais como fatores de mudança genética; a adaptação dos organismos ao seu meio ambiente; a interação do organismo com seu meio como fator de seleção; a possibilidade de estudar o comportamento em seu habitat natural; a comunicação não-verbal como fator de sobrevivência do indivíduo e da espécie, etc (Hermstein & Boring, 1971; Morgan, 1977).

Embora a Psicologia seja aceita como uma ciência autônoma e a profissão do psicólogo reconhecida em muitos países, existe uma

certa dificuldade em se delimitar a área de estudos da Psicologia. Essa dificuldade se deve, em parte, ao fato de que a Psicologia utiliza conhecimentos de um número muito grande de outras áreas de conhecimento, ou ciências, como por exemplo, da Biologia, Sociologia, Antropologia, Pedagogia, Farmacologia, Neurologia, Física, Embriologia, Matemática, e muitas outras. O psicólogo poderá, portanto, estudar uma variedade muito grande de disciplinas dependendo da área em que atuar. A título de ilustração podemos citar as seguintes disciplinas: Filosofia, Psicologia Social, Psicobiologia, Psicofisiologia, Estatística, Psicomotricidade, Psicopedagogia, Psicofarmacologia, Medicina Psicossomática, Neuropsicologia, Psicologia Ambiental, Psicologia da Aprendizagem, Psicologia Sensorial, Psicologia da Comunicação, Psicologia Escolar, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia do Excepcional, Etologia, Psicologia da Percepção, Psicologia da Personalidade, Psicologia Organizacional, Psicologia Experimental, Teorias e Técnicas Psicoterápicas, Técnicas de Exame Psicológico, Psicopatologia, Aconselhamento Psicológico, Dinâmica de Grupo e Relações Humanas, Seleção e Orientação Profissional, Psicologia da Educação, Linguagem e Pensamento, Psicologia Forense, Psicologia Comparada, Antropologia, Metodologia Científica e Planejamento de Pesquisa, e outras (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SÃO PAULO, [1971?]; PFROMM NETO, 1985). Esta relação de disciplinas deixa claro o quanto é abrangente e interligada a área de conhecimento da Psicologia.

Talvez alguns concluam que a Psicologia não existe como disciplina independente. Outros poderiam sugerir que a Psicologia será dentro em breve absorvida pelas Neurociências. Outros ainda, assim como nós, afirmarão que a Psicologia existe e sempre existirá! A Psicologia é uma disciplina que possui um corpo de conhecimentos próprio, mas ela não existe isoladamente. A Psicologia estará sempre ligada a um conjunto muito grande de outras disciplinas, numa troca constante de conhecimentos. Naturalmente, esta conclusão também é válida para outras áreas de conhecimento. Por exemplo, Fisiologia, Anatomia, Histologia, Biologia, Genética, Embriologia, Neurologia são disciplinas que sem dúvida não existem de forma independente, uma sem a outra. Um fisiólogo não está invadindo "espaços" quando utiliza os conhecimentos de Anatomia, Genética, Histologia, etc, para estudar e explicar fenômenos fisiológicos. E é óbvio que não existem

limites claramente especificados que delimitam cada uma das diversas áreas de estudo.

Nenhum aspecto da vida humana foge aos interesses da psicologia. Da vida pré-natal à morte, no lar, na escola ou no trabalho, na saúde ou na doença, em minúsculas comunidades ou modernas megalópoles, na solução de conflitos conjugais ou na administração de uma grande empresa - enfim, numa ampla variedade de situações, contextos e problemas, estão em jogo fenômenos e problemas de natureza psicológica e é necessário aqui e ali, recorrer à intervenção profissional do psicólogo. (Pfromm Neto, 1985, p.1)

O fato de haver dificuldade para estabelecer os limites de nossa área de estudos e de nossa área de atuação não quer dizer que não se deve tentar estabelecê-las. Para que a profissão de Psicólogo pudesse ser regulamentada, em nosso país, o primeiro Conselho Federal de Psicologia adotou, em 1º de julho de 1974, a definição de PSICÓLOGO aceita pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), como caracterização básica da profissão num esforço de explicitar os campos de ação desse profissional... (Soares, 1979, p.38)³

2 DEFINIÇÃO DE PSICOLOGIA

A análise da história da Psicologia permite verificar que alguns fatos contribuíram de forma marcante para que a Psicologia

³ De forma resumida podemos descrever o Psicólogo como o profissional que se dedica ao estudo do comportamento humano e à aplicação de técnicas psicológicas para fins de diagnóstico, terapia, orientação, seleção, treinamento. Atua no campo da Psicologia clínica, Psicologia industrial, Psicologia educacional, Psicologia experimental. Dá assessoria psicológica, realiza perícias e emite pareceres sobre matérias de Psicologia. Atua ainda nos vários níveis de ensino da Psicologia, em todos os seus ramos. (Centro de Integração Empresa-escola de São Paulo, [1971?]).

se tornasse uma disciplina independente e de caráter científico. Não vamos, no presente artigo, descrever estes fatos, pois o objetivo deste não é descrever a história da Psicologia. Para tal poder-se-á consultar Hilgard & Atkinson (1979, p.14-15) que apresentam uma tabela que resume alguns desses fatos.

A adoção do método científico das ciências naturais⁴ levou o psicólogo a definir o seu objeto de estudos como sendo o comportamento. O método científico dá grande ênfase ao ser humano como ser biológico, sua estrutura anatômica, seus processos fisiológicos, seu desenvolvimento e seus processos de interação. Isto traz para a Psicologia o método comparativo nos estudos da inter-relação entre os organismos vivos em seus diferentes estágios de desenvolvimento.

A ciência conduz à compreensão de acontecimentos naturais; leva a predição sobre sua seqüência, e, portanto, a certo controle do que ocorre. A Psicologia, como outras ciências, procura compreender, prever e controlar, e considera como seu objeto específico o comportamento do homem e dos animais inferiores. A Psicologia se interessa pelas maneiras através das quais o comportamento se desenvolve na evolução da espécie e no crescimento do indivíduo, pela aprendizagem e pela solução de problemas, pelos motivos que iniciam, sustentam e orientam o comportamento. (Hilgard & Atkinson, 1979, p.2)

No entanto não se pode esquecer que o ser humano também é um ser social. Ele vive em sociedade e se comporta socialmente.

O comportamento social pode ser definido como o comportamento de duas ou mais pessoas em relação a uma outra ou em conjunto em relação ao ambiente comum. Com frequência se argumenta que é diferente do comportamento individual e que há 'situações sociais' e 'forças sociais' que não podem

⁴ Para uma melhor compreensão de como a Psicologia se caracteriza como ciência natural, consulte Blackman (1991).

ser descritas na linguagem da ciência natural. Diz-se que se requer uma disciplina especial denominada 'ciência social' por causa dessa aparente ruptura na continuidade da natureza. Há, é claro, muitos fatos referentes a governos, guerras, migrações, condições econômicas, procedimentos culturais, etc. - que nunca se prestariam a estudo se as pessoas não se juntassem e se comportassem em grupos, mas ainda assim continua a questão de se saber se os dados básicos são fundamentalmente diferentes. (Skinner, 1981, p.285)

A abordagem teórica de Skinner à Psicologia, sem dúvida nenhuma, enfatiza o poder da ciência natural na análise do comportamento humano. Os princípios que caracterizam esta abordagem foram estabelecidos por meio de análise experimental do comportamento, desenvolvida em seus estudos (pesquisas) utilizando-se de rigorosa experimentação, conduzidas principalmente com animais em ambientes controlados. Entretanto, o grande volume de escritos de Skinner centraliza-se no comportamento de seres humanos em contextos sociais. Ele estudou e analisou processos de interação de organismos, destacando os processos sociais em desenvolvimento. Suas concepções fazem contato de várias maneiras com aspectos influentes da tradição das ciências sociais em Psicologia. Assim sendo, a abordagem teórica de Skinner tem sido considerada como uma ponte entre dois campos hostis entre os cientistas, o social e o natural (Blackman, 1990, 1991). Assim, um dos posicionamentos, diante desta questão, é considerar o ser humano como um organismo biopsicossocial.

Diante das colocações feitas acima, definiremos a Psicologia como sendo a ciência do comportamento que estuda a interação dos organismos vivos, humanos e infra-humanos, com seu meio ambiente.

Esta definição amplia consideravelmente a área de estudos da Psicologia porque além do estudo do ser humano estamos incluindo, como objeto de estudo, o comportamento dos organismos infra-humanos. A análise de Hilgard & Atkinson (1979) apresentada a seguir, nos parece bastante adequada para que se compreenda

porque a Psicologia não se limita ao estudo do comportamento humano.

O homem é um organismo de carne e osso que se liga a outros organismos por meio de uma história evolutiva. Os hábitos, as aspirações e os pensamentos do homem se centralizam em seu sistema nervoso e, sempre que o estudamos, estudamos algo que faz ou exprime através de seus processos corporais. 'Podemos examinar o homem como um vertebrado, um mamífero e um primata - como alguém que compartilha, com o resto do mundo biológico, um fundo evolutivo. Aqui, acentuaremos a evolução do sistema nervoso do homem; ao descobrir como o sistema nervoso dos animais inferiores evoluiu, aprenderemos muita coisa a respeito da significação, para o comportamento do homem, das várias estruturas nervosas. O sistema nervoso e as estruturas afins dos órgãos dos sentidos, músculos e glândulas, explicam a possibilidade de o homem responder ao ambiente e seu imediato ajustamento a este; permitem também o armazenamento de experiências e o desenvolvimento de hábitos e atitudes que fazem com que o passado sirva ao presente e ao futuro. Novamente encontramos a definição entre intervenções atuais e história de desenvolvimento; o sistema nervoso é importante em qualquer ponto de vista que acentuemos. (Hilgard & Atkinson, 1979, p.30)

Além dos aspectos enfatizados por Hilgard & Atkinson (1979), os psicólogos, especialmente aqueles envolvidos em pesquisas de laboratório voltadas para estudos de processos psicofisiológicos e processos de aprendizagem, estudam o comportamento de animais por motivos como os apresentados por Skinner:

Estudamos o comportamento de animais porque é mais simples. Os processos básicos descobrem-se

mais facilmente e podem ser registrados durante períodos de tempo mais longos. Nossas observações não são prejudicadas pela relação social entre sujeito e experimentador. As condições podem ser melhor controladas. É possível dispor histórias genéticas para controlar certas variáveis, e histórias de vida especiais para controlar outras - por exemplo, se estivermos interessados em como um organismo aprende a ver, o animal pode ser mantido no escuro até que o experimento comece. É também possível controlar as circunstâncias em um grau dificilmente exequível no comportamento humano - por exemplo, variando estados de privação dentro de grandes amplitudes. Estas vantagens não podem ser esquecidas em favor de afirmações apriorísticas de que o comportamento humano estaria inevitavelmente colocado em um campo separado. (1981, p. 48)

3 ANÁLISE DAS PALAVRAS CHAVES DA DEFINIÇÃO DE PSICOLOGIA

Podemos iniciar a nossa análise com a palavra organismo. Este termo poderia ter sido subtraído da definição apresentada, mas como ele é freqüentemente usado neste artigo e em muitos outros que abordam a Psicologia Experimental, decidimos mantê-lo e esclarecer o seu significado.

A palavra 'organismo' supõe organização. O corpo não é apenas uma coleção de células, mas, também, uma organização de células como órgãos e sistemas de órgãos. O psicólogo procura saber como a máquina do corpo funciona, pois se interessa pelos atos hábeis de que o indivíduo é capaz, pela natureza hierárquica dos controles que permitem a execução desembaraçada de atos voluntários com a cooperação de reflexos involuntários, pelos efeitos da estimulação emocional pela maneira pela qual a

informação é conservada. Qualquer que seja a maneira de conceber a mente e o corpo, é através deste que a atividade mental se exprime. O caráter do corpo como um organismo unitário é determinado pela maneira em que as partes se juntam, de forma que o todo atua com razoável desembaraço. (Hilgard & Atkinson, 1979, p.30)

A palavra ciência se refere a um conjunto ordenado de conhecimento sobre os fenômenos naturais, adquirido por meio de uma metodologia especial, a "metodologia científica". Portanto, fazer ciência consiste na busca das relações ordenadas entre os fatos ou as variáveis naturais, por meio de métodos especiais, definidos e especificados nos inúmeros tratados de Metodologia Científica.

Definir a Psicologia como sendo a ciência do comportamento implica em:

- a) dar a ela o *status* de ciência e, em função disto,
- b) que ela explique o comportamento segundo o paradigma da explicação científica e;
- c) constatar historicamente que seu objeto de estudo foi e continua sendo o comportamento desde a sua origem.

Vamos analisar primeiro o aspecto da explicação científica e em seguida a relação desse aspecto com a Psicologia.

Qualquer explicação científica, em sua última análise, termina na seguinte constatação:

"Se ... então ..."

Isto significa que todas as vezes que observo um fenômeno X então eu posso observar o fenômeno Y,

"Se X então Y."

"Se não Y, então não X."

Por exemplo, se elevamos a temperatura da água a 100° C, então ela entra em ebulição. Se um bebê recém nascido ficar quatro horas sem ser alimentado então ele chora.

Estes conjuntos de três pontos que seguem o se e então são as observações ou fenômenos, ou eventos, ou melhor variáveis. Variáveis são grandezas que podem assumir valores diferentes (por exemplo, os diferentes graus de temperatura). ... os termos X e Y são conceitos baseados em quantidades observáveis (Millenson, 1976, p.339). Uma explicação científica deve relacionar de forma funcional

as suas observações, isto é, ela diz que um fenômeno para ocorrer depende ou melhor, é função, da ocorrência de um outro fenômeno. Nesse sentido a explicação pode tomar a forma do modelo matemático (paradigma):

$$Y = f(X)$$

Onde Y é a variável dependente e X a variável independente. Com esse paradigma de explicação, a ciência parte do pressuposto que a natureza é regular, é ordenada, é determinada. Os fenômenos não ocorrem ao acaso, mas estão relacionados funcionalmente, de forma sistemática. O trabalho do cientista é justamente formular essas relações funcionais a partir da observação do mundo.

Mas qual é a relação dessa explicação científica com a Psicologia? Se a Psicologia é a ciência do comportamento então:

- a) o comportamento tem que ser explicado segundo aquele paradigma, logo, temos que identificar as variáveis Y e X;
- b) temos que admitir o pressuposto que o comportamento é regular, ordenado e, portanto, determinado, uma vez que ele faz parte da natureza.

Se o que diferencia uma ciência de outra é a sua variável dependente (que é o objeto de estudo cada ciência), e se definirmos a Psicologia como sendo a ciência do comportamento, então podemos dizer que o comportamento é a nossa variável dependente (Y). A variável independente é aquela que é comum a todas ciências, isto é, o meio ambiente (a natureza, as coisas existentes no mundo incluindo aquelas que ocorrem dentro do organismo).

O nosso paradigma de explicação científica seria então:

$$\text{Comportamento} = f(\text{Meio})$$

Como podemos observar por meio desse paradigma, a Psicologia não estuda o comportamento como um evento isolado, mas sim, como ele está funcionalmente relacionado com o meio ambiente, mesmo porque um organismo para se comportar precisa de um meio.

A relação funcional do comportamento possui habilidades poderosas para a predição, interpretação e controle da natureza. Quando existe uma lei funcional entre X e Y, se soubermos o valor de X podemos prever o valor de Y. Sempre que suspeitarmos que X e Y estão agindo no cotidiano,

estamos em condições de interpretar eventos reais fora do laboratório. Finalmente, se pudermos manipular X como desejarmos, então, temos os meios de controlar Y, como desejamos. (Millenson, 1976, p.339)

Essas considerações são válidas também para a ciência do comportamento.

Continuando a análise das palavras chaves da definição de Psicologia, falta ainda analisar os termos comportamento, relação e meio ambiente. Estes são exatamente os termos implicados no paradigma apresentado:

$$\text{Comportamento} = f(\text{meio})$$

Podemos definir comportamento como sendo o conjunto de movimentos de um dado organismo, mais especificamente o resultado deste movimento, isto é, o ato. Portanto, comportamento é qualquer ação do organismo no meio, incluindo movimentos internos e externos e seus resultados, bem como as secreções glandulares e seus efeitos. Por exemplo, falar, andar, pensar, chorar, rir, amar, paquerar, etc. Então, o comportamento é tudo aquilo que um organismo faz. As observações de comportamento podem ser feitas sem recursos técnicos (por exemplo, a observação direta de um homem comendo) ou podem ser feitas com o auxílio de instrumentos (por exemplo, quando analisamos o comportamento verbal de uma criança por meio de uma gravação).

Como em qualquer ciência, é difícil observar todo o seu objeto de estudo de uma só vez. Assim, também, em Psicologia, é difícil observar todo o comportamento que um determinado organismo apresenta em um momento específico. Isso quer dizer que ao estudar ou observar um comportamento, tomamos segmentos de comportamentos, como unidades, e denominamos essas unidades de respostas (por exemplo, levantar o braço, recuar, dirigir o olhar, etc).

O comportamento não ocorre no vácuo, é necessário sempre levar em consideração o meio em que ele ocorre. Analisemos, então, o que significa meio ambiente. O ambiente pode ser considerado como o conjunto de eventos públicos ou privados (por exemplo, pensar, amar, ler silenciosamente, etc), presentes num determinado momento e que mantenham uma relação com o comportamento.

Para efeito de análise, tomamos, assim como o fizemos com o comportamento, segmentos do ambiente como unidades, denominados estímulos.

Partindo desta definição, o ambiente é considerado como sendo composto por estímulos específicos - físicos, químicos, elétricos, mecânicos, térmicos - podendo ser medidos por instrumentos da física e da química e pelos efeitos que produzem sobre o comportamento dos organismos. Além disso, o ambiente consiste também de estímulos estabelecedores ou eventos de contexto, ou situações em que as interações entre os estímulos ambientais e o comportamento dos organismos ocorrem. Os eventos estabelecedores influenciam uma interação, alterando a força e as características de um estímulo específico e a função da resposta envolvida na interação. Por exemplo, uma faca provavelmente não tem nenhuma função para nós, neste momento, em que estamos lendo e escrevendo. Se no entanto, ganharmos uma laranja, a faca passará a ter função relevante para descascarmos a laranja. O evento de contexto (ganhar uma laranja) alterou o valor da faca e estabeleceu uma relação entre a faca e o nosso comportamento.

Para terminar a análise das palavras chaves da definição de Psicologia está faltando especificar o que é interação. Apesar de estarmos fazendo uma análise em separado deste termo, pode-se verificar que este conceito já foi analisado juntamente com os conceitos de comportamento e de meio ambiente.

Sempre que um organismo se comporta, ele o faz em relação a algo, isto é, o comportamento é função de eventos ambientais. O comportamento é interação.

O comportamento (variável dependente) e os estímulos ambientais (variáveis independentes) afetam um ao outro e desta forma são produzidas alterações nas funções dos estímulos e na probabilidade de ocorrência dos comportamentos. Essas alterações

⁵ Michael (1983, p. 8) denominou o estímulo estabelecedores de operação estabelecadora e definiu este tipo de operação com base em dois aspectos, como sendo um evento ambiental, operação ou estímulo condicional que afeta um organismo (a) pela alteração momentânea na eficácia reforçadora (ou punitiva) de um outro evento, estímulo ou objeto; e (b) pela alteração momentânea na força daquelas partes do repertório do organismo que foram reforçadas ou punidas por aqueles outros eventos, estímulos ou objetos.

recíprocas entre os estímulos e o comportamento são os que denominamos de relação funcional. O estudo do comportamento pode, portanto, ser definido como a análise funcional do comportamento, isto é, análise da relação entre os eventos ambientais, o comportamento dos organismos, e as consequências do comportamento no ambiente e seus efeitos sobre o comportamento.

Esta definição é particularmente aceita pelos psicólogos que se denominam analistas do comportamento.

4 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO

Os analistas do comportamento têm-se dedicado de forma especial à análise funcional do comportamento, podendo-se considerar que a *análise do comportamento* é uma forma de estudar o comportamento, enfatizando a interação entre o organismo e o ambiente. A *Análise do Comportamento* foi desenvolvida a partir de uma posição, assumida por Skinner e colaboradores, de que há ordem e regularidade no comportamento dos organismos e que isso permite predizer a forma com que o organismo se comportará no futuro. Esta predição é feita em grande parte a partir de dados obtidos em estudos experimentais desenvolvidos em laboratórios ou fora destes.

Assim, podemos afirmar que a *Análise Experimental do Comportamento* (A.E.C.) procura por meio de experimentos, realizados em condições de controle rigoroso das variáveis, estabelecer e analisar as relações funcionais existentes entre os eventos ambientais e o comportamento dos organismos. *Queremos saber por que os homens se comportam da maneira como o fazem. Qualquer condição ou evento que tenha algum efeito demonstrável sobre o comportamento, deve ser considerado. Descobrimos e analisando estas 'causas' poderemos prever o comportamento.* (Skinner, 1974a, p.21)

⁶ Os termos ciência, comportamento, meio ambiente, estímulo e resposta foram tratados, no presente artigo, de forma genérica, sem terem sido levadas em consideração todas as possíveis implicações de uma análise funcional mais completa.

Na Análise Experimental do Comportamento enfatiza-se os processos de aprendizagem, mas isto não quer dizer que ela se limita a eles. A Análise Experimental do Comportamento estuda todo e qualquer fenômeno comportamental submetendo-o à análise científica, incluindo os processos de aquisição, manutenção e extinção de comportamentos, comportamentos característicos de fases de desenvolvimento (infantil, adolescente, adulto), o comportamento emocional, o comportamento verbal; processos comportamentais tais como o pensar, perceber, o sentir; comportamentos considerados conflitivos, adaptativos, críticos, e muitos outros. A Análise Experimental do Comportamento é uma das formas de estudo da disciplina Psicologia Experimental.

5 A PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

Para descrever o que vem a ser Psicologia Experimental reproduziremos a seguir um trecho Hilgard & Atkinson (1979) em que estes autores analisam a Psicologia como Ciência do Comportamento, a Psicologia Experimental e os Métodos do Laboratório Experimental, e que nos parece ser uma síntese apropriada.

O termo psicologia experimental já foi aplicado apenas a um objeto determinado da psicologia geral, herdado dos primeiros laboratórios do século XIX, e que lidavam principalmente com processos sensoriais, percepção e aprendizagem. Embora ainda existam alguns psicólogos que definem a psicologia experimental dessa forma limitada (geralmente com a adição, hoje, de estudos fisiológicos e estudos com animais inferiores), é preferível pensar na psicologia experimental como a psicologia baseada no método de laboratório, não as dos sujeitos estudados ou dos tópicos abrangidos. Assim, a psicologia da criança e a psicologia social podem ser tratadas por estudo experimental, e, na medida em que o são, incluem-se na psicologia experimental.

As relações que o psicólogo procura descobrir são relações regulares ("que obedecem a leis") entre

variáveis. Por variável entendemos algo que pode ocorrer com valores diferentes. Por exemplo, num experimento que procura descobrir a relação entre capacidade para aprender e idade, tanto a capacidade para aprender quanto a idade podem apresentar diferentes valores, pois a aprendizagem pode ser mais lenta ou mais rápida, ao aprendiz ser mais jovem ou mais velho. Na medida em que a aprendizagem muda sistematicamente com o aumento de idade, podemos descobrir uma relação regular entre elas. Neste caso, a capacidade para aprender e a idade são as variáveis.

Distinguimos os métodos do laboratório experimental de outras formas de descrição e observação ao verificar até que ponto o experimentador é capaz de controlar as variáveis que determinam o resultado experimental. Ao procurar descobrir se a aprendizagem depende da idade, pode controlar a variável idade por meio da seleção de grupos de crianças de diferentes idades. Se depois estabelece, para cada grupo, a mesma tarefa de aprendizagem, pode verificar se as crianças mais velhas realmente executam mais rapidamente as tarefas. Nesta situação, os vários níveis de idade são as condições antecedentes; a realização na aprendizagem é o resultado de tais condições (presumivelmente, entre outras condições). A condição antecedente é denominada variável independente; a variável que muda como consequência de modificação na condição antecedente é denominada variável dependente.

O experimentador controla o valor da variável independente; as circunstâncias do experimento determinam o valor da variável dependente. Tais termos podem parecer perturbadores, mas é mais fácil lembrar a distinção se se notar que o valor da variável dependente depende do que ocorre no experimento - é a variável do resultado. A distinção

entre os dois tipos de variáveis se tornará mais clara se como exemplo acompanharmos um experimento.

Os experimentos freqüentemente partem de palpites que são dados pela experiência cotidiana. Por exemplo, o palpite de que existe uma relação entre a facilidade para aprender e a tensão do músculo (alguns estudantes preferem estudar, numa posição ereta e alerta, enquanto outros preferem estudar deitados) pode ter levado ao estudo dessa relação no laboratório. (...)

Os laboratórios de Psicologia, como outros laboratórios científicos são locais com equipamento especial e onde se realiza a experiência. Geralmente há necessidade de instrumentos de precisão para o controle do experimento e para a obtenção de dados exatos. Pode ser necessário criar cores de comprimentos conhecidos de onda, para estudos de visão, ou sons de frequência conhecida, para estudos de audição. Podemos desejar expor, durante uma fração de segundo, um desenho que seja visto por meio do orifício de uma tela. Assim, para controlar os estímulos freqüentemente precisamos de aparelhos. Ao medir a resposta, também podemos precisar de instrumentos de precisão. Podemos desejar ter uma medida exata de tempo, em milésimos de segundo, ou ampliar leves correntes elétricas de músculos ou do cérebro. O laboratório de Psicologia tem audiômetros, fotômetros, osciloscópios, labirintos, cronômetros de precisão e muitos outros instrumentos para a apresentação de estímulos controlados e para o registro exato de respostas.

No entanto, o valor de um experimento não é determinado pela quantidade de instrumentos usados. Fundamentalmente, as disposições para a experimentação são uma questão de lógica. Se a lógica da experimentação exige instrumentos de precisão, estes são usados; se não o exige, é

possível fazer boa experimentação com o emprego de papel e lápis. (Hilgard & Atkinson, 1979, p.8-11)

O grau de controle possível no laboratório faz com que o experimento de laboratório seja o método científico preferido, desde que possa ser usado de forma adequada. No entanto, para que a Psicologia se desenvolva como ciência, não é essencial que todos os seus problemas sejam levados para o laboratório. Algumas outras ciências, como a Geologia e a Astronomia, usam muito pouca experimentação.

Métodos como a observação naturalista em situações de campo ou em instituições, o estudo de casos em clínicas, as entrevistas, e outros métodos não experimentais são comumente empregados por psicólogos até hoje, para fazer pesquisas e produzir desenvolvimento em sua área de estudos. Estes métodos de pesquisa contribuem para o avanço da Psicologia como ciência, assim como o método experimental, porque permitem analisar eventos comportamentais em situações nas quais a manipulação de variáveis não é possível.

ABSTRACT - A brief account of the historical evolution of Psychology is presented as a science, with his beginning assigned to the emergence of the experimental method. The characteristics of Psychology as a research and professional intervention area are described and Key-words from Psychology definition are generally analysed in order to present a conception of Psychology as a behavior science. This conceptualization is completed by the distinction between Behavior Analysis and Experimental Analysis of Behavior. Finally Experimental Psychology features are presented.

KEY-WORDS: Science, Psychology, Experimental Psychology, Experimental Analysis of Behavior.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABIB, J.A.D. A Psicologia é ciência? O que é ciência? *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Brasília, v.9, n.3, p.451-464, 1993.
- _____. A Psicologia é ciência? Ciência é articulação de discurso da Filosofia, da História e da Psicologia. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Brasília, v.9, n.3, p.465-486, 1993.
- BLACKMAN, Derek. *Behaviorismo radical: ciência biológica e social*. In: REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA DA SOCIEDADE DE PSICOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO, 22, 1990, Ribeirão Preto: SPRP. 1990. Trabalho traduzido e distribuído aos participantes do evento.
- _____. Skinner and G. H. Mead: on biological science and social science. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, v.55, n.2, p.251-265, 1991.
- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE SÃO PAULO. Profissões e Cursos de Formação no Estado de São Paulo: segundo e terceiro graus. São Paulo: Escolas Profissionais Salesianas, 1971?
- HERRNSTEIN, R.J., BORING, E.G. *Textos Básicos de História da Psicologia*. São Paulo: Herder, 1971.
- HILGARD, E. R., ATKINSON, R. C. *Introdução à Psicologia*. São Paulo: Nacional, 1979.
- MICHAEL, Jack. Motivational relations in behavior theory: A suggested terminology. *Cadernos de Análise do Comportamento*, São Paulo, n.5, p.1-23, 1983.
- MILLENSON, J.R. *Princípios de Análise do Comportamento*. Brasília: Ed. de Brasília, 1967.
- MORGAN, Clifford T. *Introdução à Psicologia*. São Paulo: McGraw-Hill, 1977.
- PFROMM NETO, S. *Psicologia: introdução e guia de estudo*. São Paulo: EPU, 1985.
- SKINNER, B.F. *Ciência e Comportamento Humano*. São Paulo: M. Fontes, 1981.
- SOARES, Antonio R. A Psicologia no Brasil. *Psicologia Ciência e Profissão*, Brasília, v.0, p.19-59, dez. 1979.

RESUMOS

PRÁTICAS PSICOSSOCIAIS DE CUIDADOS EM AMBIENTES FAMILIARES DE BAIXA RENDA DE LONDRINA - PR

MARIA APARECIDA TREVISAN ZAMBERLAN¹ E AUREA EMI OTA
Universidade Estadual de Londrina

A análise histórica tem demonstrado que os pais desempenham funções primárias na determinação do comportamento de crianças, na maioria das sociedades civilizadas, fornecendo-lhes ampla supervisão e condução de cuidados (ELLIS & PETERSON, 1992). Também FINE (1980), salientou que se deve dar maior atenção às relações pais e filhos e às práticas de criação quando se pretenda rever aspectos da cultura e história educacional em algum tipo de sociedade.

Tendo por objetivo examinar relações entre práticas psicossociais de cuidados à criança e condições sócio-econômicas e educacionais dos pais, foram conduzidas visitas domiciliares junto a 75 famílias de baixa renda, residentes na periferia da cidade de Londrina, Pr., realizando-se entrevistas e aplicando-se o Inventário Home de Observação do Ambiente. Foram alvos da observação, quanto às práticas de cuidados, 37 meninos e 38 meninas, de 3 a 6 anos de idade, sendo, em maioria, o primeiro filho do casal e com, no mínimo, um irmão. As variáveis demográficas relacionadas às práticas educativas foram: níveis de renda, variando de: 1 a 3 s.m. (salários mínimos)- (n=14); de 4 a 6 s.m. (n=56) e de 7 até 10 s.m. (n=5) e graus de instrução dos pais (educação superior (n=3); 2 grau (n=11); 1 grau (completo ou incompleto - n=57) e analfabetos (n=4).

¹ Endereço: Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Educação, Caixa Postal 6001, Campus Universitário, CEP: 86055-900, Londrina, Paraná.

Trabalho desenvolvido com o auxílio do CNPq na forma de Bolsa de Pós-doutorado para Maria Aparecida T. Zamberlan e Bolsa PIBIC para Aurea Emi Ota.